

COMSOL 二维泄漏瞬态求解卡死

排查操作顺序总结

核心原则：先定位问题来源，再恢复复杂模型。每次只改一个因素。

第 0 步：复制模型

另存为排错版本，不在原模型上改。

第 1 步：确认初始条件和压力加载

只保留一个全域初始值： $p=p_{atm}$, $T=T_0$, $u=v=0$ 。入口指数加载：

$$p_{atm} + p_{gauge} * (1 - \exp(-t/1e-3[s]))$$

第 2 步：检查几何圆角和网格质量

圆角 $r_{fillet}=d/40$ 。中等网格：全局5mm, 孔口 $d/5$, 最小 $d/15 \sim d/20$ 。

检查项	判据
最小单元质量	>0.1
圆角处	3~5 单元跨过
孔口	无瘦长三角形
尺寸过渡	无突变

第 3 步：关闭 SA，先跑层流

湍流模型改为"无/Laminar"，只算到 $t=2e-5$ s。

结果	说明
跨过 9 us 继续推进	SA 是主要问题
仍卡在 9 us	继续下一步

第 4 步：层流仍失败则封孔

封住泄漏孔，只保留管道和入口加载。

结果	说明
封孔后仍卡	入口/管道/物性问题
封孔后跑通	孔口/外部域问题

第 5 步：封孔跑通则删外部域

保留管道+泄漏孔，删外部域，孔口出口设 p_atm。

结果	说明
简化模型跑通	外部域是问题
简化仍失败	孔口几何/网格

第 6 步：微小压差稳态初始化

层流下做稳态：p_atm+100Pa -> +1000Pa -> +5000Pa，再用作瞬态初始值。

第 7 步：换"层流流动+可压缩"

绕开 HMF 密度基求解器刚性。

第 8 步：跑通后逐步恢复

层流 -> 加外部域 -> 加密网格 -> 延长时间 -> 加湍流 -> 0.6 MPa

恢复某步后再卡住 = 该步骤是问题来源。

修正成功判据

项目	成功表现
时间推进	跨过 9e-6 s
时间步	不缩到 1e-14
终止时间	至少 2e-5 s
日志	不反复振荡

区域	正常速度场
泄漏孔附近	局部高速射流
管道远端	速度低
外部远边界	无大片高速

0.6 MPa 理论校核值

参数	合理范围
孔喉 Ma	接近 1
孔喉 T	约 244 K
孔喉 p	约 0.370 MPa
孔喉 v	约 313 m/s
射流 v	>313 m/s
质量流量(圆孔)	4.2~4.9e-3 kg/s

2D 平面模型质量流量不能直接与圆孔理论值比较。